

Equações brasileiras

BR

Pereira et al. 2007: as fórmulas, o limite inferior, quando usar e o que muda em relação à GLI e às equações de 1992.

643 adultos

270 homens e 373 mulheres, brancos, saudáveis, que nunca fumaram.

8 cidades

Exames pelas normas SBPT; 89% das curvas com qualidade A.

Faixas

Mulheres 20–85 anos, 137–182 cm. Homens 26–86 anos, 152–192 cm.

LIN

5º percentil dos resíduos: previsto menos um valor fixo (volumes e relação).

Equações de Pereira et al. 2007 (Tabelas 3 e 4)

E = estatura em cm; I = idade em anos; P = previsto. Volumes em litros, relação em %.

Variável	Homens (26–86 anos)	LIN	Mulheres (20–85 anos)	LIN
CVF	$0,0517 \cdot E - 0,0207 \cdot I - 3,18$	$P - 0,90$	$0,0441 \cdot E - 0,0189 \cdot I - 2,848$	$P - 0,64$
VEF1	$0,0338 \cdot E - 0,0252 \cdot I - 0,789$	$P - 0,76$	$0,0314 \cdot E - 0,0203 \cdot I - 1,353$	$P - 0,61$
VEF1/CVF	$120,3 - 0,175 \cdot E - 0,197 \cdot I$	$P - 7,6$	$111,5 - 0,140 \cdot E - 0,158 \cdot I$	$P - 8,5$

Fluxos (FEF25–75%, FEF50%, FEF75%, PFE) usam equações logarítmicas com LIN proporcional ($P \times \text{fator}$) e estão nas mesmas tabelas do artigo original.

Exemplo calculado a partir das equações (ilustrativo). Homem, 175 cm, 50 anos: CVF prevista 4,83 L (LIN 3,93); VEF1 3,87 L (LIN 3,11); VEF1/CVF 79,8% (LIN 72,2%). Mulher, 160 cm, 50 anos: CVF 3,26 L (LIN 2,62); VEF1 2,66 L (LIN 2,05); VEF1/CVF 81,2% (LIN 72,7%).

Aplicações

Referência nacional recomendada pela SBPT 2024

- Adultos: mulheres a partir de 20 anos e homens a partir de 25 anos.
- Definir normalidade pelo LIN, inclusive da VEF1/CVF para obstrução.
- Calcular o % do previsto usado na gravidade (VEF1 no obstrutivo, CVF no restritivo) e na resposta ao broncodilatador.
- Nos muito idosos, a SBPT considera correto extrapolar os valores previstos.

Outros referenciais brasileiros

- Crianças de 3–12 anos: Jones et al. 2020.
- Adolescentes: Mallozi (13–19 anos F; 13–24 anos M).
- Adultos negros: Prata et al. 2018, como opção nos exames limítrofes.

Limitações e comparação

O que considerar ao escolher o referencial

- Amostra só de brancos**, sem obesos mórbidos ($\text{IMC} \geq 40$) nem $\text{IMC} < 18$; peso quase não altera o previsto, mas deve constar no laudo.
- Poucos adultos jovens**: a SBPT pede novos estudos abaixo de 20 (F) e 25 anos (M).
- Pereira 1992**: os valores de 2007 são sistematicamente maiores (homens: CVF +0,26 L e VEF1 +0,21 L em média).
- GLI 2012**: subestima os valores de homens brancos brasileiros, e seu LIN da VEF1/CVF é significativamente menor nos dois sexos. Resultado: menor sensibilidade para detectar obstrução.
- GLI Global 2023** (neutra quanto à raça): a SBPT 2024 registra o interesse, mas considera que faltam dados para adotá-la no Brasil.

Informe no laudo a equação usada. Trocar de referencial muda o previsto, o LIN e o escore Z, e pode mudar o diagnóstico.

Fontes: Pereira CA, Sato T, Rodrigues SC. J Bras Pneumol. 2007;33(4):397-406; Pereira CA et al. J Bras Pneumol. 2014;40(4):397-402; SBPT 2024, J Bras Pneumol. 2024;50(6):e20240169. Exemplos calculados pelas equações publicadas. Lista completa em referencias.txt.